

metrix

Pôle Test et Mesure de CHAUVIN-ARNOUX
Parc des Glaisins - B. P. 330
6, avenue du Pré de Challes
F - 74943 ANNECY-LE-VIEUX Cedex
Tél. +33 (0)4.50.64.22.22 - Fax +33 (0)4.50.64.22.00

mlx 3250

Multimètre de table 50.000 points
50,000 count-Benchtop multimeter
50.000 Punkte-Tischmultimeter
Multimetro da banco a 50.000 punti
Polimetro de sobremesa 50.000 puntos



Français	Notice de fonctionnement
English	User's manual
Deutsch	Bedienungsanleitung
Italiano	Libretto d'istruzioni
Español	Manual de instrucciones

mtlx 3 2 5 0

Multimètre de table 50.000 points

50,000 count-Benchtop multimeter

50.000 Punkte-Tischmultimeter

Multimetro da banco a 50.000 punti

Polímetro de sobremesa 50.000 puntos

Français	Notice de fonctionnement	p. 6	Chapitre I
English	Operating instructions	p. 30	Chapter II
Deutsch	Bedienungsanleitung	S. 56	Kapitel III
Italiano	Libretto d'istruzioni	p. 82	Capitolo IV
Español	Manual de instrucciones	p. 108	Capítulo V

Sommaire

Instructions générales	6
Introduction.....	6
Précautions et mesures de sécurité	6
Symboles utilisés	7
Garantie.....	7
Maintenance, vérification métrologique	7
Déballage, ré-emballage.....	7
Entretien	7
Dispositifs de protection des entrées de mesure	8
Dispositifs de sécurité.....	8
Fonctions spéciales	8
Arrêt automatique.....	8
Signaux d'alerte.....	8
Backlight.....	8
Description de l'instrument.....	9
Face avant (illustration).....	9
Bornier de mesure (illustration).....	10
Face arrière (illustration)	10
Face avant (description)	11
Afficheur	13
Description des symboles.....	13
Description fonctionnelle	14
Préparation à l'utilisation.....	14
Consignes avant la mise en service.....	14
Fusible de protection « mesure »	14
Protection « électronique » de l'alimentation.....	14
Conditions à la mise sous tension.....	14
Accès aux fonctions principales	15
Gestion des gammes.....	15
Mode « AUTO »	15
Mode « AUTO PK »	15
Mode « MANU ».....	15
Accès aux fonctions secondaires	16
Gestion des modes	17
HOLD	17
AUTO HOLD	17
REL	17
REF	17
SURV.....	17
STORE.....	18
Gestion du mode « STORE ».....	18
PRINT	19
Gestion du mode « PRINT ».....	19
MATH.....	20
Gestion du mode « MATH »	20
MENU	20
Gestion du mode « MENU »	20
Option " Pack Accumulateur "	21

Sommaire

Spécifications techniques.....	22
Mesure de tension.....	22
Tension alternative VAC et VAC+DC TRMS.....	22
Tension continue VDC.....	22
Mesure de courant	23
Courant ADC.....	23
Courant AAC, AAC+DC TRMS.....	23
Mesure de résistance (Ω).....	24
Mode Continuité ()	24
Test Diode	24
Spécifications techniques.....	25
Mesure de fréquence (Hz).....	25
Fréquence principale.....	25
Fréquence tension ou courant en parallèle	25
Mesure de capacité.....	26
Mesure de température Pt 100 / Pt 1000	26
Mode PEAK rapide.....	26
Mode dB	26
Puissance résistive	26
Rapport cyclique	28
Caractéristiques générales.....	28
Environnement	28
Alimentation secteur	28
Alimentation par batterie	28
Affichage.....	28
Sécurité	28
CEM.....	28
Caractéristiques mécaniques.....	29
Boîtier	29
Colisage	29
Fourniture	29
Accessoires.....	29
livrés avec l'instrument.....	29
livrés en option	29
rechange	29

Instructions générales

Introduction



Vous venez d'acquérir un multimètre de table à affichage numérique 50.000 points avec 3 afficheurs, permettant les mesures directes des principales grandeurs électriques. Nous vous remercions de votre confiance dans la qualité de nos produits.

Cet instrument est conforme à la norme de sécurité NF EN 61010-1 (2001), isolation simple, relative aux instruments de mesures électroniques. Pour en obtenir le meilleur service, lisez attentivement cette notice et respectez les précautions d'emploi. Le non-respect des avertissements et/ou des instructions d'utilisation peut endommager l'appareil et/ou ses composants et se révéler dangereux pour l'utilisateur.

Précautions et mesures de sécurité



- Cet instrument a été conçu pour une utilisation en intérieur, dans un environnement de degré de pollution 2, à une altitude inférieure à 2000 m, une température comprise entre 0°C et 45°C avec une humidité relative inférieure à 80 % jusqu'à 40°C.
- Il est utilisable pour des mesures sur des circuits de CAT d'installation III, pour des tensions n'excédant jamais 600 V (AC ou DC) par rapport à la terre.

définition des catégories d'installation

(cf. CEI 664-1)



CAT I : Les circuits de CAT I sont des circuits protégés par des dispositifs limitant les surtensions transitoires à un faible niveau.

Exemple : circuits électroniques protégés

CAT II : Les circuits de CAT II sont des circuits d'alimentation d'appareils domestiques ou analogues, pouvant comporter des surtensions transitoires de valeur moyenne.

Exemple : alimentation d'appareils ménagers et d'outillage portable

CAT III : Les circuits de CAT III sont des circuits d'alimentation d'appareils de puissance pouvant comporter des surtensions transitoires importantes.

Exemple : alimentation de machines ou appareils industriels

CAT IV : Les circuits de CAT IV sont des circuits pouvant comporter des surtensions transitoires très importantes.

Exemple : arrivées d'énergie

avant utilisation



- Respecter les conditions d'environnement et de stockage.
- S'assurer du bon état du cordon d'alimentation (réseau trifilaire : phase, neutre et terre) livré avec l'appareil conforme à la norme NF EN 61010-1 (2001) raccordé, d'une part, à l'instrument et d'autre part, au réseau.

pendant l'utilisation



- Lire attentivement toutes les notes précédées du symbole .
- Relier l'instrument à une prise munie d'une fiche de mise à la terre.
- L'alimentation de l'instrument est équipée d'une protection électronique réarmable automatiquement après disposition du défaut (en lieu et place du fusible conventionnel).
- Veiller à ne pas obstruer les aérations.
- Par mesure de sécurité, n'utiliser que les cordons et accessoires appropriés livrés avec l'appareil ou homologués par le constructeur.
- Lorsque l'appareil est connecté aux circuits de mesure, ne jamais toucher une borne non utilisée.
- En dépannage TV ou lors de mesures sur des circuits de commutation de puissance, des impulsions de tension de forte amplitude peuvent exister sur les points de mesure et endommager le multimètre. L'utilisation d'une sonde de filtrage TV permet d'atténuer ces impulsions.

Symboles utilisés



Se reporter à la notice de fonctionnement. Une utilisation incorrecte peut endommager l'appareil et mettre en jeu la sécurité de l'utilisateur.



Terre

Garantie

Ce matériel est garanti contre tout défaut de matière ou vice de fabrication, conformément aux conditions générales de vente.

Durant la période de garantie (3 ans), l'appareil ne peut être réparé que par le constructeur, celui-ci se réservant la décision de procéder soit à la réparation, soit à l'échange de tout ou partie de l'appareil. En cas de retour du matériel au constructeur, le transport aller est à la charge du client.



La garantie ne s'applique pas suite à :

- une utilisation impropre du matériel ou par association de celui-ci avec un équipement incompatible
- une modification du matériel sans autorisation explicite des services techniques du constructeur
- l'intervention effectuée par une personne non agréée par le constructeur
- l'adaptation à une application particulière, non prévue par la définition du matériel ou par la notice de fonctionnement
- un choc, une chute ou une inondation.

Le contenu de cette notice ne peut être reproduit, sous quelque forme que ce soit, sans l'accord du constructeur.

Maintenance, vérification métrologique

Avant toute ouverture de l'appareil, le déconnecter impérativement de l'alimentation réseau et des circuits de mesure et s'assurer de ne pas être chargé d'électricité statique, ce qui pourrait entraîner la destruction d'éléments internes.

Tout réglage, entretien ou réparation de l'appareil *sous tension* ne doit être entrepris que par un personnel qualifié, après prise en compte des instructions de la présente notice.



Une «*personne qualifiée*» est une personne familière avec l'installation, la construction, l'utilisation et les dangers présentés. Elle est autorisée à mettre en service et hors service l'installation et les équipements, conformément aux règles de sécurité.

Renseignements et coordonnées : MANUMESURE - REUX
14130 - PONT L'EVEQUE
Tél. 02.31.64.51.55 - Fax 02.31.64.51.09

Déballage, ré-emballage



L'ensemble du matériel a été vérifié mécaniquement et électriquement avant l'expédition.

Toutefois, il est prudent de procéder à une vérification rapide pour détecter toute détérioration éventuelle pouvant avoir été occasionnée lors du transport ; le cas échéant, contacter sans délai notre service commercial et émettre les réserves légales auprès du transporteur.

Dans le cas d'une réexpédition, utiliser de préférence l'emballage d'origine et indiquer le plus clairement possible, par une note jointe au matériel, les motifs du renvoi.

Entretien



Mettre l'instrument hors tension. Le nettoyer avec un chiffon humide et du savon. Ne jamais utiliser de produits abrasifs, ni de solvants. Laisser sécher avant toute nouvelle utilisation.

Instructions générales (suite)

Dispositifs de protection des entrées de mesure



Le multimètre de table est équipé de plusieurs dispositifs assurant sa protection :

- une protection par varistances permet un écrêtage des surtensions transitoires supérieures à 1100 V présentes sur la borne $V\Omega$, en particulier les trains d'impulsions à 6 kV définis dans la norme NFC 41-102.
- des résistances CTP (Coefficient de Température Positif) protègent des surtensions permanentes inférieures ou égales à 600 V lors de mesures de type résistance, capacité et test diode. Cette protection se réarme automatiquement après la surcharge.
- l'appareil est équipé d'un fusible électronique qui le protège pendant la connexion au réseau d'alimentation.
- un fusible assure une protection lors des mesures de type intensité.

Dispositifs de sécurité



- Lors de mesures de tension supérieures à 24 V, le sigle  clignote sur l'afficheur.
- Lors d'un dépassement de gamme persistant, un signal sonore intermittent indique le risque de choc électrique.

Fonctions spéciales

Arrêt automatique



Si la fonction est validée (accès par menu de configuration), l'appareil s'arrêtera automatiquement après 30 minutes de fonctionnement, et ce, si durant cette période, aucune action n'a eu lieu sur la face avant.

Pendant l'arrêt, deux aspects :

- si l'instrument est branché sur le réseau, le micro-processeur tournera selon un régime de veille ;
- si l'instrument fonctionne sur batterie, l'alimentation sera coupée à 100 % (préservation de l'autonomie).



Remarque

L'arrêt automatique est inhibé en :

- mode surveillance « SURV »
- mode enregistreur « STORE »
- mode mesures de crête « Pk »
- mode liaison RS232C « REMOTE »
- mode impression « PRINT »
- présence d'une tension > 24 V aux bornes du multimètre

Signaux d'alerte



Un signal sonore (Beep = ON ; voir MENU) intermittent est émis sur toutes les positions « Tension » et « Courant » lors d'un dépassement de gamme.

Ce signal est accompagné par l'affichage du sigle « O. L » et le symbole  sur le LCD.

Le symbole  est activé lorsque la tension sur l'entrée « V » dépasse 24 V sur les positions « Tension » ou lorsque le courant injecté entre les bornes « A » et « COM » dépasse 10 A.

Backlight

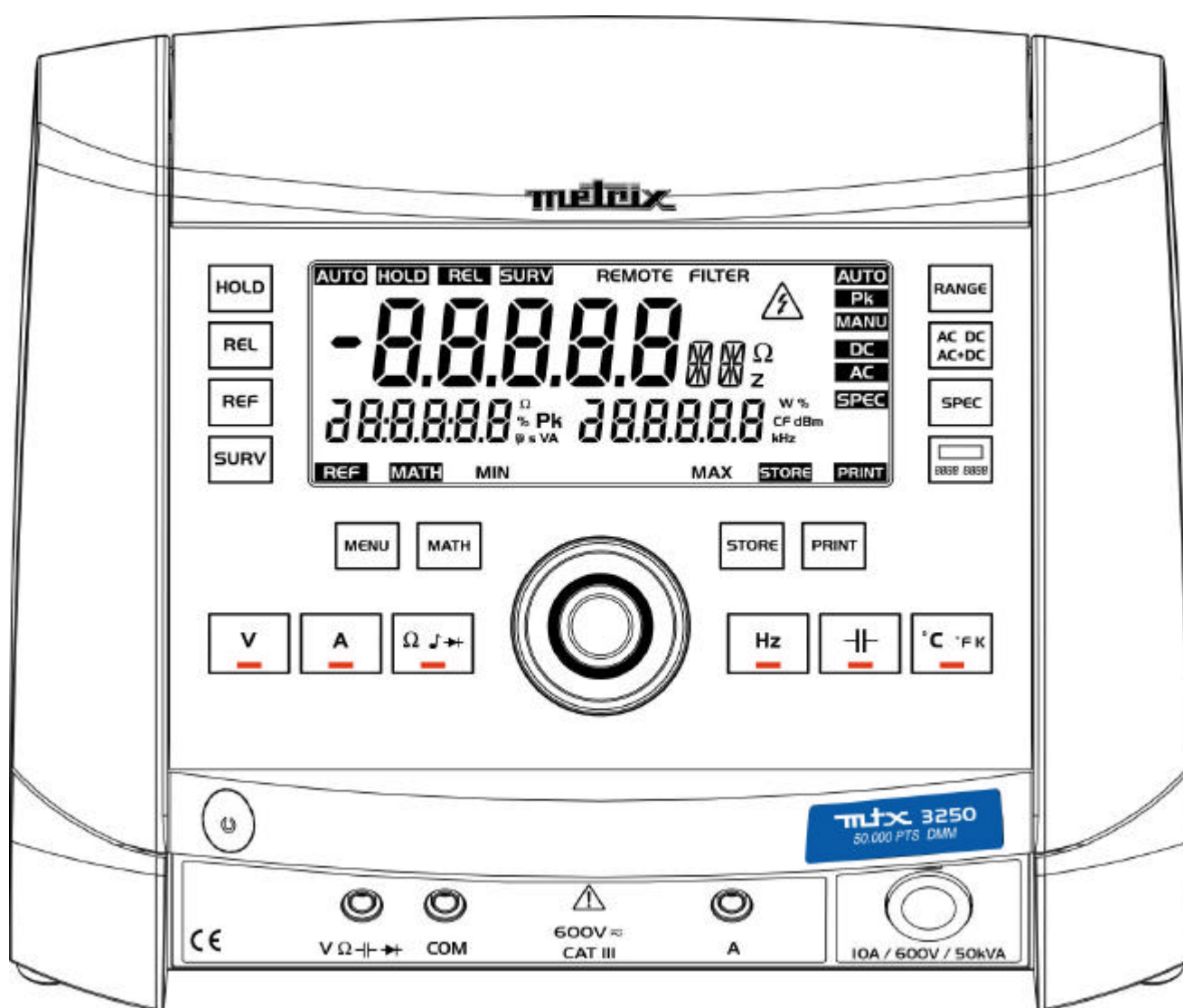


Il y a un rétro-éclairage **permanent** qui est disponible sous deux aspects :

- luminosité maximum, lorsque l'instrument est branché sur le réseau ;
- luminosité plus faible, lorsque l'instrument fonctionne sur batterie (économie d'énergie).

Description de l'instrument

Face avant (illustration)

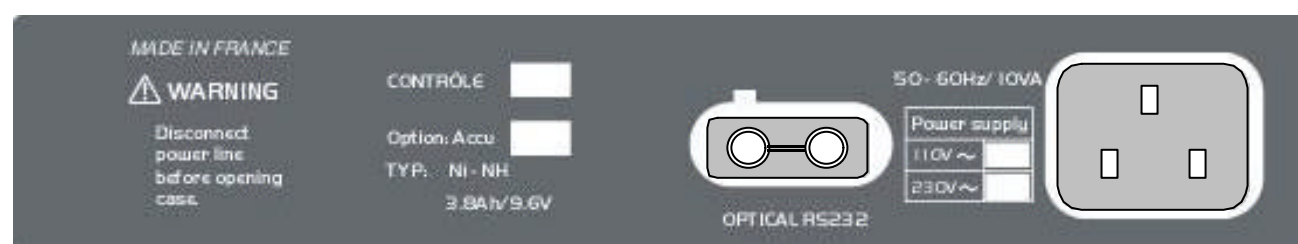


Description de l'instrument (suite)

Bornier de mesure (illustration)



Face arrière (illustration)



Description de l'instrument (suite)

Face avant (description)

1 touche de mise en service/veille

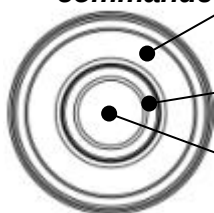


active la mise en service ou la mise en veille du multimètre de table.



En position veille, l'indicateur de présence réseau reste allumé.

1 bouton rotatif de commande



- La roue extérieure de cet encodeur permet de sélectionner une variable (par rotation).
- La LED clignote tant que le choix d'une variable est possible et qu'elle n'a pas été sélectionnée. Elle devient fixe lorsque le choix est validé.
- Un appui sur la partie centrale de cet encodeur - nommée touche « *VALID* » dans le texte de cette notice - valide un choix dans un menu.

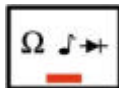
6 touches de sélection des fonctions principales



donne accès à la mesure de Tension (Volt).



donne accès à la mesure de Courant (Ampère).



donne accès aux mesures de Résistance (Ohm) / Continuité / Diode.



donne accès à la mesure de Fréquence (Hz) à partir d'une tension « VAC ».



donne accès à la mesure de Capacité.



donne accès à la mesure de Température (°C / °F / K).

Description de l'instrument (suite)

4 touches de sélection des fonctions secondaires



Sélection de la gamme de la mesure sur l'afficheur principal 1 :

Activation du mode « AUTO », 1^{er} appui

Activation du mode « AUTO PK », 2^{ème} appui

Activation du mode « MANUel », 3^{ème} appui



Sélection de la sous-mesure de l'afficheur principal 1 :

Mesure Volt : 1^{er} appui VDC, 2^{ème} appui VAC, 3^{ème} appui VDC+AC

Mesure Ampère : 1^{er} appui ADC, 2^{ème} appui AAC, 3^{ème} appui ADC+AC



Sélection des fonctions des afficheurs secondaires 2 et 3



Affichage des spécifications pour la fonction et la gamme sélectionnée

8 touches d'activation des différents modes de l'instrument



Activation et désactivation du mode « HOLD »

Activation et désactivation du mode « AUTO HOLD »



Activation et désactivation du mode « REL »



Modification des références



Activation et désactivation du mode « SURV »

Consultation des données MIN / MAX enregistrées



Activation et désactivation du mode « MENU »

Programmation des paramètres de configuration de l'instrument



Activation et désactivation du mode « MATH »

Programmation du mode « MATH »



Activation, désactivation et programmation du mode « STORE »

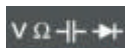
Lecture des mesures mémorisées



Activation et désactivation du mode « PRINT »

Programmation du mode « PRINT »

Entrées



Entrée pour les mesures de tensions, fréquences, diodes, résistances et capacités



Entrée pour les mesures de courant



Entrée de référence

Description de l'instrument (suite)

Afficheur

Mise en service

A la mise en service, un test de l'afficheur LCD est effectué ; tous les segments sont éclairés pendant 3 s environ ainsi que tous les symboles :



Description des symboles

Afficheur principal

affecté à la fonction primaire sélectionnée :



Les 2 afficheurs 14 segments permettent d'afficher toute une liste d'unités de mesure de grandeurs électriques ou physiques.

Afficheurs secondaires

Les afficheurs secondaires sont destinés aux fonctions suivantes :

- affichage de mesures secondaires complémentaires
- mode « SPEC »
- mode « REL »
- mode « SURV »
- configuration de fonctions via le MENU

1^{er} afficheur secondaire (gauche)



2^{ème} afficheur secondaire (droite)



Description fonctionnelle

Préparation à l'utilisation

Consignes avant la mise en service



Avant toute première mise sous tension, vérifier :

- la bonne adaptation de l'appareil à la tension du réseau (case cochée sur l'étiquette se trouvant à l'arrière de l'appareil),
- le bon état du cordon d'alimentation qui sera raccordé, d'une part à l'arrière de l'appareil, d'autre part au réseau,
- l'indicateur de présence de tension d'alimentation sur l'instrument (LED allumée).

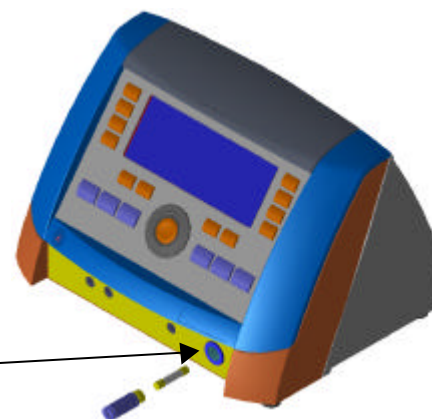
Fusible de protection « mesure »

Le fusible :

- T (temporisé)
- HPC (haut pouvoir de coupure)
- 10 A
- 50 kA
- 600 V
- 6,3 x 32 mm

ne doit être remplacé que par un fusible de modèle identique.

Il est accessible sur la face avant dans un logement porte-fusible.



Protection « électronique » de l'alimentation

L'alimentation de l'instrument est équipée d'une protection électronique réarmable automatiquement après disparition du défaut (en lieu et place du fusible conventionnel).

Conditions à la mise sous tension



Le bouton poussoir permet de mettre l'appareil en marche ou de passer en mode « veille ».

L'utilisateur peut, par un appui simultané de la touche ci-contre et d'une des touches suivantes, activer un mode particulier ; pour sortir de ces modes, un nouvel appui sur cette touche permet le démarrage des mesures.



Affichage de l'autonomie dans l'option « accumulateur ».

- sur afficheur 1 : affichage de « BA »
- sur afficheur 2 : autonomie batterie restante, en %



Affichage de la date du dernier étalonnage.

- sur afficheur 1 : affichage « CAL »
- sur afficheur 3 : affichage date de réglage



Test LCD. Affichage permanent de tous les segments du LCD.



Affichage de la configuration de l'instrument.

- sur afficheur 1 : affichage « Opt »
- sur afficheur 2 : affichage de la version du logiciel
- sur afficheur « symboles » : affichage de l'option de l'instrument, à savoir :
S = standard **A** = acquisition **P** = programmable **B** = batterie
- sur afficheur 3 : affichage de la date de la version du logiciel

Description fonctionnelle (suite)

Accès aux fonctions principales

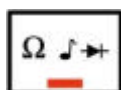
Le choix de la mesure principale se fait par l'appui sur les touches suivantes (à chaque appui, la LED de la touche correspondante s'allume)



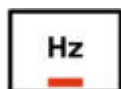
permet d'accéder à la mesure de Tension (Volt).



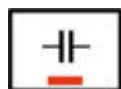
permet d'accéder à la mesure de Courant (Ampère).



permet d'accéder à la mesure de Résistance (Ohm) / Continuité / Diode.



permet d'accéder à la mesure de Fréquence (Hz) à partir d'une tension « VAC ».



permet d'accéder à la mesure de Capacité.



permet d'accéder successivement à la mesure de Température °C / °F / K.

Gestion des gammes

On distingue 3 modes de fonctionnement :

- le mode « AUTO »,
- le mode « AUTO PK »,
- le mode « MANU ».

Si la mesure est mono gamme, la gamme fixe est forcée et un appui sur la touche RANGE n'a aucun effet.

Exemple

Test de diode ou test de continuité

Mode « AUTO »

En entrant dans une mesure, on se trouve par défaut en mode « AUTO » et la sélection des gammes est alors gérée automatiquement par le multimètre.

Mode « AUTO PK »

En mode « AUTO PK », les changements de gamme se font sur l'acquisition rapide de crêtes, soit en montant, soit en descendant.

Le mode « AUTO PK » est accessible uniquement sur les mesures Volt et Ampère.

Mode « MANU »

Lorsque ce mode est sélectionné et qu'il est valide pour la fonction concernée, les LEDs du bouton rotatif clignotent durant quelques secondes, afin d'indiquer que l'on va pouvoir choisir la gamme en tournant la roue codeuse.



Remarque

En mesure de fréquence « Hz », un nouvel appui long sur cette même touche permet de régler la sensibilité, par choix de la gamme de tension, grâce à la roue codeuse.

Description fonctionnelle (suite)

Accès aux fonctions secondaires



permet de sélectionner les conditions de mesure pour tension et courant :

Mesure principale	1 ^{er} appui	2 ^{ème} appui	3 ^{ème} appui
V	VDC	VAC	VDC+AC
A	ADC	AAC	ADC+AC



Choix des fonctions secondaires sur les afficheurs 2 et 3 par un appui sur cette touche.

- Pour chaque mesure principale, la dernière combinaison sélectionnée pour les afficheurs 1, 2 et 3 est mémorisée et sera directement réactivée.
- Un appui long permet de supprimer l'affichage de mesures secondaires.

Afficheur 2	Afficheur 3	Afficheur 1				
		VAC VAC+DC	VDC	AAC AAC+DC	ADC	Hz
Période	Fréquence	x		x		
dB	Fréquence	x	x			
Réf. Ohm	dBm	x	x			
Sup (Cr.+ ; Cr.-)	Facteur Crête	x		x		
Pk (-)	Pk (+)	x		x		
Réf. Résistance	Puissance résist.	x	x	x	x	
Période	Rapport cycl.					x
Période	Rapport cycl.					x



Le mode « SPEC » permet d'afficher directement la tolérance de la mesure en cours sans qu'il soit nécessaire de la calculer à partir des spécifications techniques :

- soit sous la forme d'une spécification (x % de L $\pm$ n digit),
- soit directement sous la forme d'une plage dans laquelle se trouve la valeur vraie si l'appareil est dans sa tolérance (valeurs MIN & MAX).



- La forme, sous laquelle les spécifications sont présentées, est mémorisée et sera donc directement réactivée.
- Un appui long permet de supprimer l'affichage des spécifications.

Description fonctionnelle (*suite*)

Gestion des modes	Un appui court sur la touche permet de valider le mode, un appui long d'en sortir.
	On distingue deux modes de fonctionnement : • le mode « HOLD » • le mode « AUTO HOLD »
HOLD	Le mode «HOLD » permet de figer à l'écran la mesure en cours au moment de l'appui, l'instrument continuant à gérer sa mesure. Ainsi, le mode de sélection de gamme demeure inchangé, «AUTO » ou « MANUel » suivant la configuration à l'entrée dans la fonction HOLD.
AUTO HOLD	Le mode « AUTO HOLD » permet de figer automatiquement à l'écran la mesure en cours à chaque détection de mesure stable, confirmée par l'émission d'un bip sonore (si la configuration « <i>bEEP OFF</i> » n'a pas été sélectionnée dans le MENU). Les valeurs mémorisées restent affichées à l'écran jusqu'à la prochaine mesure stable effectuée (mesure différente de $0 \pm n$ digits) ou jusqu'à la sortie du mode « AUTO HOLD ». La sélection de gamme est « AUTO » ou « MANUel » suivant la configuration à l'entrée dans le mode.
REL	Le mode « REL » permet de prendre la mesure principale en cours comme référence. A partir de cet instant, l'affichage principal indique l'écart entre la valeur instantanée mesurée et la référence enregistrée. L'afficheur 3 présente la valeur de la référence et l'afficheur 2, l'écart en % par rapport à celle-ci. La gestion des gammes est « AUTOMatique » ou « MANUelle », suivant la configuration à l'entrée dans le mode et les afficheurs 1 et 3 sont gérés dans la même gamme. En mode «AUTO », il est impossible de descendre en dessous de la gamme de la référence à l'entrée dans le mode « REL ».
REF	Le mode « REF » permet de régler à l'écran la référence utilisée pour la mesure en cours. En mode « REL », cette fonction secondaire permet d'ajuster la valeur de la référence à l'entrée dans ce mode qui figure sur l'afficheur 3. De la même manière, lorsque la fonction secondaire en mesure «Volt » est « dB », elle permet l'ajustage de la référence de tension de l'afficheur 2.
SURV	Le mode «SURV » permet de surveiller les variations d'un signal et d'enregistrer les extrêmes (« MIN » et « MAX ») de la mesure principale. Pour chaque grandeur mémorisée, on enregistre la date et l'heure correspondantes. Les données « MIN » et « MAX » sont effacées quand on entre en mode « SURV » et non quand on sort du mode « SURV » : les données restent consultables, même après être sorti du mode. En mode « SURV », la gestion des gammes « MANU » ou « AUTO » peut être sélectionnée. Les changements de gammes automatiques ne fonctionnent que dans le sens montant des gammes

Description fonctionnelle (*suite*)

SURV (suite) L'affichage courant, le « MIN » et le « MAX » sont présentés dans la même gamme.
 A l'entrée en mode « SURV » par un appui court sur la touche, les mesures « MIN » et « MAX » sont initialisées avec la mesure courante.
 Chaque détection de « MIN » ou « MAX » provoque l'émission du bip sonore (si la configuration « *bEEP OFF* » n'a pas été sélectionnée dans le MENU).
 Après l'arrêt de la surveillance, on peut consulter les « MIN » et « MAX » enregistrés et horodatés par un appui long sur la touche « SURV ».
 On affiche tout d'abord la date et l'heure du démarrage de la surveillance, puis, par appuis courts sur la touche « SURV », on accèdera à la lecture des « MIN » et « MAX » horodatés.
 Un appui long permet de sortir de la lecture.

STORE Le mode « STORE » n'est pas présent sur la version de base. L'utilisateur doit acquérir l'option ACQUISITION.
 Le mode « STORE » permet l'enregistrement de la mesure dans la mémoire de l'appareil à une cadence préprogrammée.
 Lorsqu'on lance ce mode, l'instrument affiche temporairement le numéro de la première mémoire libre (Mem 0 à Mem 9) et l'affecte. Le symbole « STORE » clignote durant toute la période d'enregistrement. Un bip est émis à chaque acquisition de la mesure.
 On entre et on sort de ce mode par un appui sur la touche « STORE ».

Gestion du mode « STORE »

Le mode « STORE » est configuré dans un mode de programmation : le mode « PROG STORE ».

On distingue 4 phases de mode de programmation accessibles par appuis successifs sur la touche « STORE » :

- MEM 0*** • lecture des données déjà enregistrées (Mem 0 à Mem 9 ou Mem empty)
- CLEAR On, CLEAR OFF*** • effacement de la mémoire
- rAtE*** • programmation de la cadence du mode (*rAtE* + valeur)
- dEPth*** • programmation de la profondeur d'enregistrement (*dEPth* + valeur)

lecture des données ***déjà enregistrées***

L'afficheur principal présente le numéro de la première mémoire contenant des données, les afficheurs 2 et 3, la date et l'heure de début de cet enregistrement.

Les LEDs du bouton rotatif clignotent et une commande sur celui-ci permet de sélectionner la mémoire à visualiser, si plusieurs enregistrements ont été réalisés. On la sélectionne par la touche « *VALID* ».

L'instrument présente alors le numéro de l'enregistrement « dooo à dxxx », la date et l'heure de celui-ci.

Une action sur :

- la roue permet de scruter le nombre d'enregistrements réalisés
- la touche « *VALID* » permet d'afficher la ou les mesures mémorisées.

On peut les faire défiler grâce au bouton rotatif et à tout moment réafficher leur no., la date et l'heure d'enregistrement.

effacement de la ***mémoire***

L'afficheur principal indique « *CLEAR* », les LED's de la roue clignotent. Une action sur celle-ci permet d'afficher « *On* » ou « *OFF* » sur l'afficheur 2, que l'on peut confirmer par la touche « *VALID* ».

Description fonctionnelle (suite)

programmation de la cadence du mode	L'afficheur principal indique « <i>rAtE</i> » et les LED's de la roue clignotent. Une action sur celle-ci permet de sélectionner la cadence désirée parmi les suivantes : 0s / 0,5s / 1s / 2s / 5s / 10s / 20s / 30s / 40s / 50s / 1min / 2min / 5min / 10min / 20min / 30min / 40min / 50min / 1h / 2h / 5h / 10h. Le choix est mémorisé par la touche « <i>VALID</i> ».
programmation de la profondeur d'enregistrement	L'afficheur principal indique « <i>dEPth</i> » et les LED's de la roue clignotent. Le nombre d'enregistrement d'une campagne de mesures varie de 1 à 2021 pour un afficheur et de 1 à 673 pour 3 afficheurs. Une action sur la roue permet de sélectionner le nombre des mesures à réaliser. Le choix est mémorisé par la touche « <i>VALID</i> ».
PRINT	Le mode « <i>PRINT</i> » permet de transférer via la liaison RS232 la ou les mesures sélectionnées à une cadence préprogrammée. Il peut être activé sur toutes les configurations de fonctionnement, y compris avec l'affichage multiple. Le mode « <i>PRINT</i> » est réalisable à partir de la version de base. L'utilisateur doit pour cela acquérir le cordon RS232, l'option REMOTE ou l'option ACQUISITION.
<u>Gestion du mode « <i>PRINT</i> »</u>	On entre et on sort de ce mode par un appui long sur la touche « <i>PRINT</i> ». La cadence est programmable de 0s à 10h parmi les cadences suivantes : 0s / 0,5s / 1s / 2s / 5s / 10s / 20s / 30s / 40s / 50s / 1min / 2min / 5min / 10min / 20min / 30min / 40min / 50min / 1h / 2h / 5h / 10h.
REMOTE	Le mode « <i>REMOTE</i> » permet de piloter le multimètre à partir d'un PC. La communication entre un PC et plusieurs instruments est réalisable en installant dans le PC une carte multiports RS232. Un ensemble de messages permet de : • configurer le multimètre, • configurer les mesures, • lire des résultats. Le mode « <i>REMOTE</i> » est activé par une commande à distance, qui verrouille le clavier. ↵ Affichage du symbole REMOTE Pour sortir du mode « <i>REMOTE</i> », 3 possibilités : - par une commande sur la liaison série, - par un appui sur la touche MENU, - en mettant l'appareil hors circuit, puis en le mettant à nouveau sous tension normalement.
Veille automatique STAND-BY	Le mode automatique « <i>STD BY</i> » se coupe automatiquement après 1/2 heure sans action sur une touche ou sans commande par la liaison RS232. Si l'un des modes « <i>SURV</i> », « <i>PRINT</i> », « <i>STORE</i> » ou « <i>REMOTE</i> » est enclenché, le mode « <i>STD BY</i> » n'est pas validé.

Description fonctionnelle (suite)

MATH	Le mode " MATH " permet à l'utilisateur mesurant une grandeur physique quelconque en : • Volts (0 - 10 V process, par exemple) • Ampères (boucle de courant 4 - 20 mA, par exemple) • Fréquence (mesure de débits, vitesses de rotation, par exemple) • Ohms (capteur de position résistif, par exemple) de la convertir et d'affecter l'unité adéquate afin d'obtenir la lecture directe de la grandeur d'origine sur l'instrument.
<u>Gestion du mode</u> « MATH »	On entre et on sort de ce mode par un appui long sur la touche " MATH ". La programmation en 6 phases est réalisée par appuis successifs sur la touche " MATH ", puis par réglage et validation à partir de la roue codeuse :
Func V, A, W, Hz	• Définition de la grandeur mesurée
rAnGE	• Choix de la gamme de mesure
PARAM A	• Définition du coefficient A de la fonction $y = Ax + b$
PARAM b	• Définition du coefficient B de la fonction $y = Ax + b$ (unité SI)
COEFF n, μ, m, K, M, G	• Choix du préfixe de l'unité physique à afficher
Unité A à Z, W et Hz	• Choix de l'unité physique à afficher
MENU	Dans le mode " MENU ", l'utilisateur va pouvoir définir ses propres préférences concernant certaines options de fonctionnement de l'instrument, et mettre à jour la date et l'heure de l'horloge interne.
<u>Gestion du mode</u> « MENU »	On réalise cette programmation en phases successives par appuis sur la touche " MENU ", puis par réglage et validation à partir de la roue codeuse :
bBEEP On, bBEEP OFF	• validation ou non de l'émission d'un signal sonore lors de l'appui sur une touche ou lors d'une alerte liée au fonctionnement de l'appareil.
SLEEP On, SLEEP OFF	• validation ou non de l'arrêt automatique après 30 min si aucune action n'a eu lieu sur la face avant.
Cont	• réglage du contraste de l'afficheur LCD par pas (0, 33, 67, 100 %)
bAud	• paramétrage de la vitesse de transmission: 9600 / 19200 / 38400 / 57600 Les autres caractéristiques de la transmission sont fixes (8 bits de data, 1 bit de stop, pas de parité)
SEtUP bASIC, SEtUP uSEr	• lors de la mise sous tension de l'instrument, " bASIC " permettra de retrouver la configuration élémentaire de l'instrument, tandis que " uSEr " présentera pour chaque mode de l'instrument la dernière configuration " avancée " mise en place par l'utilisateur ; ceci permet en particulier de s'adapter à une exploitation " multi-utilisateurs " de l'instrument (choisir l'option « bASIC »).
rEJEC	• 50 Hz ou 60 Hz : choix de la fréquence du réseau utilisé pour une réjection optimale
Pt 100, Pt 1000	• paramétrage du type de sonde platine, 100 Ω ou 1000 Ω à 0°C, utilisée en mesure de température.
FILt On, FILt OFF	• sélectionner " FILt On " afin de réaliser avec un filtre une mesure de la valeur moyenne de signaux alternatifs par le mode VDC
IMP 10MW, IMP 1GW	• permet de choisir l'impédance d'entrée désirée sur la gamme 500 mV

Description fonctionnelle (suite)

Gestion du mode « MENU » (suite)

- rEF dBm** • pour les mesures en dBm, on peut régler la valeur de la résistance de référence entre 1 Ω et 10000 Ω , en particulier sur les valeurs traditionnelles 50 Ω , 75 Ω et 600 Ω .
- rEF W** • pour les mesures de puissance résistive (U^2/R ou $R I^2$), on peut régler la valeur de la résistance de référence entre 1 Ω et 10000 Ω , en particulier sur les valeurs traditionnelles 50 Ω , 75 Ω et 600 Ω .
- dAtE** • réglage de la date du jour pour l'horloge interne (xx.xx.xx).
- TIME** • mise à l'heure de l'horloge interne (xx.xx.xx).

Option « Pack Accumulateur »

Principe



En mode « accumulateur », le multimètre contrôle automatiquement sa tension d'alimentation.

En cas de tension d'alimentation trop basse ou insuffisante, le signe « BAt » s'affiche sur l'afficheur secondaire de gauche : il reste encore env. 30 min d'autonomie.

Pour éviter des mesures hors spécifications ou un arrêt de l'instrument, ce dernier doit être connecté au réseau.

L'accumulateur ne se recharge qu'en mode « STD BY ». Pendant la charge, l'indicateur « présence du secteur » clignote à une cadence de 10 s. La charge est terminée, quand l'indicateur « présence du secteur » ne clignote plus.

Estimation d'autonomie de l'accu

Le type d'accu utilisé « Ni-MH », de grande puissance, offre une autonomie supérieure à celle d'un accu ordinaire. De par sa conception, il se décharge automatiquement - plus ou moins vite, selon la température ambiante - si le multimètre reste longtemps déconnecté du réseau.

Si tel était le cas, il serait judicieux de procéder à un test « d'estimation d'autonomie de l'accu » pour le recharger si besoin.

Procédure de test

- Déconnecter l'instrument du réseau.
- Le mettre sous tension avec la touche ON/OFF.
- Sélectionner la fonction « Ω », gamme 500 Ω pendant 20 min environ.
- Mettre l'instrument hors tension avec la touche ON/OFF.
- Le connecter au réseau en mode « STD BY ».
- Si l'indicateur « présence du secteur » commence à clignoter après 10 s, laisser charger l'accu entre 5 à 10 heures.
- Si l'indicateur « présence du secteur » ne clignote pas, l'accu possède au moins encore 7 heures d'autonomie.



Remarque

Si le multimètre reste connecté au réseau, l'accumulateur présente une autonomie d'environ 10 heures.

Maintenance



Le changement du bloc accu. ne peut être effectué que par un personnel qualifié. Prendre contact avec le centre MANUMESURE le plus proche.

Spécifications techniques

Seules les valeurs affectées de tolérances ou les limites constituent des valeurs garanties. Les valeurs sans tolérances sont données à titre indicatif (norme NFC 42670).

Précision : « n%L + nUR » signifie « n% de la lecture + n Unité de Représentation » selon CEI 485).

 Remarque

Les spécifications techniques ne sont garanties qu'après une durée de 30 minutes de mise en température.

Mesure de tension

**Tension
alternative
V_{AC} et V_{AC}+DC
TRMS**

Sur cette position, l'utilisateur peut mesurer la valeur efficace vraie d'une tension alternative avec sa composante continue (pas de couplage capacitif) : mesure dite TRMS.

Calibre	Résistance d'entrée	Résolution	Surcharge admissible	Précision					
				40 Hz à 1 kHz	1 kHz à 4 kHz	4 kHz à 20 kHz	20 kHz à 50 kHz	50 kHz à 75 kHz	75 kHz à 100 kHz
500 mV _{AC}	10 MΩ / (*) 1 GΩ	10 μV	(1 min max) 1000 V _{DC} ou 700 V _{AC}	0,5 % + 40 D	-	-	-	-	-
5 V _{AC}	11 MΩ	0,1 mV		0,5 % + 30 D	1 % + 30 D	2 % + 30 D	3 % + 30 D	5 % + 30 D	7 % + 30 D
50 V _{AC}	10 MΩ	1,0 mV							
500 V _{AC}	10 MΩ	10 mV							
600 V _{AC}	10 MΩ	0,1 V					-	-	-

(*) Choix à partir du menu

 Remarque

Les résultats < 0,2 % ne sont pas affichés.

Tension maximale permanente admissible : 600 V_{AC}eff.

Spécifications valables de 10 % à 100 % du calibre pour un signal sinusoïdal dans la bande 40 Hz à 20 kHz et de 20 % à 100 % du calibre dans la bande 20 kHz à 100 kHz.

Influence du facteur de crête sur la précision en V :

- 0,5 % pour un facteur crête compris entre 2 et 3
- 1 % pour un facteur crête compris entre 3 et 6

Réjection : Mode commun > 60 dB à 50 Hz ou 60 Hz selon sélection

Sélection automatique ou manuelle des calibres.

**Tension continue
V_{DC}**

Sur cette position, l'utilisateur peut mesurer la valeur d'une tension continue ou la composante continue d'une tension alternative (on doit respecter la gamme correspondant à la valeur efficace, voir mode Série).

Calibre	Précision	Résolution	Résistance d'entrée	Surcharge admissible
500 mV	0,08% + 3D	0,01 mV	10 MΩ / (*)1GΩ	1000 V _{DC} ou 700 V _{AC} (1 min max.)
5 V	0,08% + 3D	0,1 mV	11 MΩ	
50 V	0,08% + 3D	1,0 mV	10 MΩ	
500 V	0,1% + 3D	10 mV	10 MΩ	
600 V	0,1% + 3D	0,1 V	10 MΩ	

(*) Choix à partir du menu

Tension maximale permanente admissible : 600 V_{DC}eff.

Réjections : Mode commun >120 dB à 50 Hz et 60 Hz selon sélection
Mode série > 60 dB à 50 Hz et 60 Hz avec filtre actif

Sélection automatique ou manuelle des calibres.

Spécifications techniques (suite)

Mesure de courant

Courant DC

En mode « DC », l'utilisateur peut mesurer la valeur d'un courant continu ou la composante continue d'un courant alternatif.

Calibre	Précision	Résolution	Résistance d'entrée	Surcharge admissible
500 μ A	0,2% + 5D	10 nA	env. 350 Ω	20 Aeff. (30 s max.)
5 mA	0,2% + 3D	0,1 μ A	env. 35 Ω	
50 mA	0,2% + 3D	1,0 μ A	env. 5 Ω	
500 mA	0,2% + 5D	10,0 μ A	env. 0,5 Ω	
10 A	0,5% + 5D	1 mA	env. 0,02 Ω	

Courant AC, AAC+DC TRMS

En modes « AC » et « AC+DC », l'utilisateur peut mesurer la valeur efficace vraie d'un courant alternatif avec/sans sa composante continue (pas de couplage capacitif en mode « DC »).

Calibre	Précision	Résolution	Résistance d'entrée	Surcharge admissible
500 μ A	0,5% + 30D	10 nA	env. 350 Ω	20 Aeff. (30 s max.)
5 mA	0,5% + 30D	0,1 μ A	env. 35 Ω	
50 mA	0,5% + 30D	1,0 μ A	env. 5 Ω	
500 mA	0,5% + 30D	10,0 μ A	env. 0,5 Ω	
10 A	2,5% + 30D	1 mA	env. 0,02 Ω	



Remarque Les résultats < 0,2 % ne sont pas affichés.

Une surcharge de 20 A est admissible pendant 30 secondes max. avec une pause de 5 minutes au moins entre chaque mesure.

		Précision		
		40 Hz à 1 kHz	1 à 4 kHz	4 à 10 kHz
500 μ A	10 nA	0,5% + 40 D	typ.1%+ 40 D	-
5 mA	0,1 μ A	0,5% + 30 D	1%	2%
50 mA	1,0 μ A		+ 30 D	+ 30 D
500 mA	10 μ A		-	-
10 A	1 mA			

Spécifications pour un courant continu superposé à un signal sinusoïdal dans la bande 40 Hz à 10 kHz, valables de 10 à 100 % du calibre.

Pour la gamme mA et μ A, le mode « AUTO PK » est toujours actif :

Erreur additionnelle de 2 % pour un facteur crête compris entre 1 et 1,5.

Erreur additionnelle de 15 % pour un facteur crête compris entre 1,5 et 2.

Le facteur de crête est de 5 pour la gamme de 10 A.

En 500 mADC et 500 mAAC+DC :

Chute de tension < 600 mV
Protection 600 Veff. par fusible de type céramique HPC
Fusible 600 V / 10 A / 50 kA Cos ϕ > 0,9 (6.3 x 32 mm)

En 10 A et 10 AAC (ou AC+DC) :

Chute de tension < 300 mV
Protection 600 Veff. par fusible de type céramique HPC
Fusible 600 V / 10 A / 50 kA, Cos ϕ > 0,9 (6.3 x 32 mm)



Remarque Le fusible est accessible à l'extérieur de l'appareil.

Spécifications techniques (suite)

Mesure de résistance (W)

Sur cette position, l'utilisateur peut mesurer la valeur d'une résistance.

Calibre	Précision	Courant de mesure	Résolution	Protection
500 Ω	0,1% + 5D	1 mA	100 m Ω	600 Veff.
5 k Ω	0,1% + 3D	100 μ A	1 Ω	
50 k Ω	0,1% + 3D	10 μ A	10 Ω	
500 k Ω	0,1% + 3D	1 μ A	100 Ω	
5 M Ω (*)	0,5% + 3D	100 nA	1 k Ω	
50 M Ω (*)	1% + 5D	50 nA	10 k Ω	

(*) avec un filtre activé par défaut

Sélection de gamme en automatique ou manuelle.

Tension maximale délivrée en circuit ouvert : 9 V.

 Remarque

Pour les mesures supérieures à 5 MW, un cordon blindé est recommandé.

Mode Continuité (🎵)

Sur cette position, l'utilisateur peut mesurer la valeur d'une résistance jusqu'à 500 Ω , avec indication sonore continue à 4 kHz.

Seuil de détection en mode continuité 10 à 15 Ω (temps de réponse $\approx$ 1ms).

Calibre	Précision	Courant de mesure	Résolution	Protection
Beeper	0,1% + 5D	env. 1 mA	100 m Ω	600 Veff.

Tension maximale en circuit ouvert : 9 V.

Test Diode (➡)

- Indication de la tension de jonction dans le sens passant de 0 à 4,5 V en une seule gamme
- Précision : 0,2 % $\pm$ 3 D
- Indication de dépassement en sens inverse
- Courant de mesure : environ 1 mA pour $V \leq 2$ V
- Tension maximale délivrée en circuit ouvert : 9 V

Spécifications techniques (suite)

Mesure de fréquence (Hz)

Fréquence principale

Sur cette position, l'utilisateur peut mesurer la fréquence d'une tension.

Gamme	Précision	Résolution	Surcharge admissible
1 Hz à 5 Hz	0,03% + 2D	0,0001 Hz	1000 V _{DC} ou 700 V _{AC} (1 min max.)
50 Hz	0,03% + 2D	0,001 Hz	
500 Hz	0,03% + 2D	0,01 Hz	
5 kHz	0,03% + 2D	0,1 Hz	
50 kHz	0,03% + 2D	1 Hz	
500 kHz	0,05% + 2D	10 Hz	
1 MHz	0,05% + 2D	100 Hz	

Sensibilité (signaux rectangulaires)		
Gamme	5 V (*) à 500 V	600 V
1 Hz à 5 kHz	2 % du calibre	100 V
5 kHz à 50 kHz	5 % du calibre	250 V
50 kHz à 500 kHz	10 % du calibre	
500 kHz à 1 MHz	20 % du calibre	

(*) 500 mV disponible pour les résistances d'entrée de 10 MΩ

La mesure est effectuée par couplage capacitif.

Sélection de gamme de tension en mode manuel possible, via un appui long sur la touche « Hz ».

Résistance d'entrée : 10 MΩ (11 MΩ sur gamme 5 V)

Tension maximale permanente admissible : 600 V_{eff}.

Protection par varistances sur l'entrée tension.

Fréquence tension ou courant en parallèle

L'utilisateur peut mesurer la fréquence et la grandeur d'une tension.

Gamme	Précision	Résolution	Surcharge admissible
1 à 5 Hz	0,03% + 5D	0,001 Hz	1000 V _{DC} ou 700 V _{AC} (1 min max.)
50 Hz	0,03% + 5D	0,01 Hz	
500 Hz	0,03% + 5D	0,1 Hz	
5 kHz	0,05% + 5D	1 Hz	
50 kHz	0,05% + 5D	10 Hz	
100 kHz	0,05% + 5D	100 Hz	

Sensibilité (signaux rectangulaires) V _{rms}		
Gamme	(**) 5 V (*) à 500 V	500 μA à 10 A
1 Hz à 5 kHz	10% du calibre	15 % du calibre (*)
5 kHz à 50 kHz	10% du calibre	15 % du calibre max. 10 kHz
50 kHz à 100 kHz	20% du calibre	

(*) 1 kHz max. pour 500 μA et 500 mV

(**) 500 mV disponible pour les résistances d'entrée de 10 MΩ / 1 GΩ

La mesure est effectuée par couplage capacitif.

Résistance d'entrée : 10 MΩ (11 MΩ sur gamme 5 V).

Tension maximale permanente admissible : 600 V_{eff}.

Spécifications techniques (suite)

Mesure de capacité ()

Sur cette position, l'utilisateur peut mesurer la capacité d'un condensateur.

Calibre	Précision	Courant de mesure	Résolution	Temps de mesure	Protection
50 nF (*)	1% + 8D	1 μ A	10 pF	< 1,5 s	600 Veff.
500 nF (*)	1% + 5D	1 μ A	100 pF	< 1,5 s	
5 μ F	1% + 3D	10 μ A	1 nF	< 1,5 s	
50 μ F	1% + 3D	100 μ A	10 nF	< 1,5 s	
500 μ F	1% + 3D	1 mA	100 nF	< 2 s	
5000 μ F	2% + 3D	1 mA	1 μ F	$\approx$ 3 s/mF	
50 mF	2% + 3D	1 mA	10 μ F	$\approx$ 3 s/mF	

(*) Pour les mesures inférieures à 50 nF, un cordon blindé est recommandé.

Sélection de gamme automatique ou manuelle.

Résolution de 5000 points.

Protection "active" avec thermistance CTP.

Tension maximale délivrée en circuit ouvert : 9 V.

Mesure de température Pt 100 / Pt 1000

Sur cette position, l'utilisateur peut mesurer la température par le biais d'un capteur Pt 100 / Pt 1000.

Calibre	Courant de mesure	Résolution	Précision	Protection
-125°C à + 75°C	1 mA	0,1°C $\equiv$ 2 μ V	$\pm$ 0,5°C	600 Veff.
-200°C à + 800°C	1 mA	0,1°C $\equiv$ 2 μ V	$\pm$ 1°C	

Protection "active" par thermistance CTP.

Affichage en °C / K / °F possible

Mode PEAK rapide

Grandeurs secondaires	Gammes Pk	Erreur addition.	Protection
Peak V t > 500 μ s	750 mV à 850 V 1000 V	3% + 10 D 3% + 18 D	600 Veff. ou 10 Aeff.
Peak A t > 500 μ s	750 μ A à 30 A	4% + 10 D	

 Remarques

- Résolution > 0,5 % [$>$ 1 % gamme 600 Veff. et 10 Aeff.]
- Les résultats < 0,2 % ne sont pas affichés (gamme 1000 V < 100 D).
- La valeur du facteur de crête est obtenue par calcul : CF = VPK / Vrms

Mode dB

Affichage de la mesure en dBm par rapport à une référence de résistance ajustable de 1 Ω à 10.000 Ω , ajustée en sortant de l'usine à 600 Ω ,

Résolution	0,01 dB
Erreur absolue en dB	0,09 x err. relative VAC exprimée en %
Erreur additionnelle de calcul	0,01 dB
Étendue de mesure	10 mV à 600 V
Protection	600 VAC

Puissance résistive

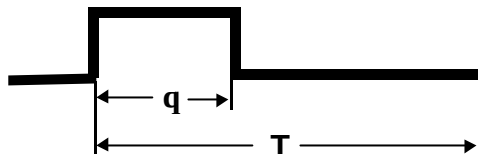
Affichage de la mesure en puissance relative par rapport à une référence de résistance ajustable de 1 Ω à 10.000 Ω , ajustée en sortant de l'usine à 600 Ω .

Gamme	DC et AC
Résolution	100 μ W
Précision	2 x précision en VDC / VAC (en %)
Protection	600 VAC

Spécifications techniques (suite)

Rapport cyclique

Affichage de la mesure en % d'un signal logique (TTL, CMOS ...)



Rapport cyclique $\square\square = \theta$

Rapport cyclique $\sqcap\square = T - \theta$

Résolution

0,01 %

Durée minimale pour θ

10 μ s

Durée maximale pour T

0,8 s

Durée minimale pour T

100 μ s

Plage nominale

5 à 95 %

Erreur absolue sur le rapport

cyclique, exprimée en %

0,2 % $\pm$ 0.0005 / T

Erreur absolue additionnelle

(pente au passage à zéro)

0,1 x C/P

C = calibre en V

(pour le calibre 600 V, C = 5000)

P = pente en V/s

Protection

600 VAC

Caractéristiques générales

Environnement	• Température de référence 23°C ± 5°C • Temp. de fonctionnement 0°C à 45°C • Température de stockage -20°C à +70°C • Coefficient de température max. 0,1 x précision /°K • Humidité relative < 80 % HR à 40°C • Etanchéité IP 20 (EN 60529)
Alimentation secteur	• Tension du réseau 230 V ± 10 % (110 V ± 10 %) • Catégorie de surtension CAT II • Fréquence 50 Hz - 60 Hz • Consommation 10 VA
Alimentation par batterie	• Bloc accu. Ni-MH 9,6 V 3,8 Ah Autonomie : 10 à 12 h (V_{DC}, 5 V) Durée de charge : 12 à 15 h  Selon la température, auto-décharge de la batterie (» 20 % par mois à 25 °C), si l'instrument n'est pas branché sur le réseau.
Affichage	• LCD custom • Dimensions de la partie visible 135 x 47.5 mm
CE	
Sécurité	Selon CEI 61010-1 (2001) : • Isolation classe 2 • Degré de pollution 2 • Utilisation en intérieur • Altitude < 2000 m • Protection contre une tension de surcharge en entrée : 600 V_{eff}, 10 A • Catégorie de surtension de l'entrée « mesures » : CAT III, 600 V par rapport à la terre
CEM	Cet appareil a été conçu conforme aux normes CEM en vigueur et sa compatibilité a été testée conformément aux normes suivantes : • Emission et Immunité NF EN 61326 • Influence max. en présence de champs rayonnés à 3 V/m selon EN 61000-4-3 (1997) 0,2 % de la gamme de mesure (V_{DC} et V_{AC}) - EN 61010-4-6 (1997)

Caractéristiques mécaniques

Boîtier	• Dimensions 170 (l) x 270 (L) x 195 (P) en mm • Masse 2,3 kg (sans l'option) ; 3 kg (avec l'option) • Matériaux ABS VO (auto-extinguible) • Etanchéité IP 20 (EN 60529)
Colisage	• Dimensions 308 (l) x 338 (L) x 338 (P) en mm

Fourniture

Accessoires

livrés avec l'instrument

MTX 3250

- Notice de fonctionnement sur CDROM (5 langues).....X02077A00
- Câble d'alimentation réseau
- Jeu de cordons de mesure
- Fusible 600 V, T, 10 A, 6 x 32 mm, 50 kA

MTX 3250-P – Programmable RS232

- Notice de fonctionnement sur CDROM (5 langues) }
- Notice de programmation sur CDROM (2 langues) } X02372A00
- Driver LW/LV }
- Câble d'alimentation réseau.....AG0416
- Jeu de cordons de mesureAG1064
- Cordon optique RS232-DB9F PO1295190
- Fusible 600 V, T, 10 A, 6 x 32 mm, 50 kA..... AT0084

MTX 3250-A – Acquisition, Programmable RS232

- Notice de fonctionnement sur CDROM (5 langues) }
- Notice de programmation sur CDROM (2 langues) } X02374A00
- Logiciel d'acquisition « SX-DMM » + Driver LW/LV }
- Câble d'alimentation réseau.....AG0416
- Jeu de cordons de mesureAG1064
- Cordon optique RS232-DB9F PO1295190
- Fusible 600 V, T, 10 A, 6 x 32 mm, 50 kA..... AT0084

livrés en option

- Kit ProgrammationSX-PROG.1
- Kit AcquisitionSX-ACQ.V2
- Kit BatterieHX0022

rechange

- Fusible 600 V, T, 10 A, 6 x 32 mm, 50 kA..... AT0084
- Câble d'alimentation réseau.....AG0416
- Jeu de cordons de mesureAG1064